

CE301 - Estatística Básica
Amanda/Silvia/PJ
Prova 4 - Inferência Estatística

Nome: _____ GRR: _____

Orientações

Prova de 100 pontos. Celular desligado. Permitido: lápis, caneta, borracha e calculadora científica (sem empréstimo). A interpretação das questões faz parte da avaliação. **Respostas sem justificativa NÃO serão consideradas.**
Duração: 2 horas.

Instruções

Para cada questão:

- a) Defina claramente as variáveis, a distribuição de probabilidade envolvida e parâmetros de interesse.
- b) Apresente o desenvolvimento estatístico completo e justifique suas conclusões.
 - b.1) Para testes de hipótese:
 - i) As hipóteses nula (H_0) e alternativa (H_a).
 - ii) O cálculo da estatística de teste.
 - iii) A determinação da Região Crítica (RC) e o cálculo do p-valor.
 - iv) A conclusão final dentro do contexto do enunciado fundamentada no nível de significância solicitado.
 - b.2) Para Intervalos de Confiança:
 - i) O cálculo do intervalo de confiança.
 - ii) A conclusão final dentro do contexto do enunciado fundamentada no nível de confiança solicitado.
- c) Utilize precisão de, no mínimo, duas casas decimais.

Questão 1: (15 pontos)

Um fabricante de componentes eletrônicos afirma que apenas 4% dos chips produzidos apresentam algum tipo de defeito de fabricação. Um engenheiro de qualidade decide testar essa afirmação e seleciona uma amostra aleatória simples de $n = 150$ chips da linha de produção. Considerando a proporção alegada, responda aos itens a seguir:

- a) Verifique se as condições para aplicar a aproximação da distribuição amostral pela distribuição normal são atendidas ($np \geq 5$ e $n(1 - p) \geq 5$).
- b) Calcule o erro padrão da proporção amostral para este cenário.
- c) Determine a probabilidade de que a proporção amostral de chips defeituosos seja maior do que 6% nesta amostra de 150 componentes.

Questão 2: (10 pontos)

Um laboratório ambiental precisa planejar duas novas coletas de dados:

- a) No primeiro caso, ele deseja estimar o nível médio de pH em um lago. Estudos prévios sugerem um desvio padrão de 0,6. Qual o tamanho de amostra necessário para que a estimativa tenha um erro de no máximo 0,1 com 95% de confiança?
- b) No segundo caso, ele deseja estimar a proporção de peixes infectados por um parasita. Sem informação prévia (critério conservador), qual deve ser o tamanho da amostra para garantir uma margem de erro de 4% com 99% de confiança?

Questão 3: (30 pontos)

O nível médio de um nutriente no solo é historicamente de 20 unidades, com desvio padrão populacional igual a 4 unidades. Suspeita-se que o uso de um novo fertilizante aumentou essa média. Uma amostra de $n = 25$ áreas fertilizadas resultou em $\bar{y} = 22$.

- a) Realize um teste de hipótese adequado para verificar a suspeita do aumento do nível médio do nutriente ao nível de significância de 5%.
 - b) Construa o Intervalo de Confiança (IC) de 95% para a média populacional.
 - c) Defina o erro tipo II no contexto deste problema e calcule o poder do teste para detectar um novo nível médio real de 22,5 unidades.
-

Questão 4: (15 pontos)

Uma indústria afirma que o tempo médio de decomposição de suas embalagens biodegradáveis é de 120 dias. Um teste com 10 amostras resultou em uma média de 126 dias e um desvio padrão amostral de $s = 8$ dias.

- a) Teste a hipótese de que o tempo médio de decomposição é superior ao afirmado com $\alpha = 0,05$.
 - b) Obtenha o IC de 95% para o tempo médio real e interprete.
-

Questão 5: (15 pontos)

Um relatório indica que 25% dos moradores de uma região são contra um novo imposto ambiental. Uma pesquisa realizada com uma amostra de $n = 100$ pessoas encontrou 32 indivíduos contrários a esse imposto.

- a) Construa um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional real de moradores contrários ao imposto.
 - b) Com base no intervalo obtido no item (a), há evidências para afirmar que a taxa de reprovação real na população é maior do que os 25% indicados no relatório? Justifique.
-

Questão 6: (15 pontos)

A precisão de um termômetro digital é medida pela variância de suas leituras, que não deve ultrapassar 0,04. Uma amostra de 15 leituras apresentou $s^2 = 0,07$.

- a) Teste se o termômetro está desregulado ($H_a : \sigma^2 > 0,04$) com 5% de significância.
 - b) Construa e interprete dentro do problema o IC de 95% para a variância populacional das leituras.
-